Ushtrime ND2b

1.1.35 *Trupi i hedhur me shpejtësi fillestare* $v_0 = 40 m/s$*, që me horizontin përfshin këndin* φ *arrinë lartësinë më të madhe y = 20,4 m. Të gjendet largësia maksimale e trupit nëse rezistenca e ajrit nuk përfillet.*

Zgjidhje:

Të dhënat:

$v_0 = 40 \frac{m}{s}$

$\varphi = ?$

$y_{max} = 20{,}4 m$

$x_{max} = ?$

$\boxed{g = 9{,}81 \frac{m}{s^2}}$

$$x_{max} = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi}{g}$$

$$y_{max} = \frac{v_0^2 \sin^2 \varphi}{2g} \Big/ \cdot 2g$$

$$2g\, y_{max} = v_0^2 \sin^2 \varphi \Big/ : v_0^2$$

$$\sin^2 \varphi = \frac{2g\, y_{max}}{v_0^2} \Big/ \sqrt{\ }$$

$$\sin \varphi = \sqrt{\frac{2g\, y_{max}}{v_0^2}} \longrightarrow \varphi = \arcsin \sqrt{\frac{2g\, y_{max}}{v_0^2}}$$

$$\cancel{\frac{1}{\sin} = \arcsin}$$

$$\varphi = \arcsin \sqrt{\frac{2 \cdot 9{,}81 \frac{m^2}{s^2} \cdot 20{,}4}{\left(40 \frac{m}{s}\right)^2}}$$

$$\varphi = \arcsin \sqrt{\frac{400{,}248 \cancel{\frac{m^2}{s^2}}}{1600 \cancel{\frac{m^2}{s^2}}}} = \arcsin \sqrt{0{,}25}$$

$$\varphi = \arcsin 0{,}5 = 30^\circ$$

$\varphi = 30^\circ$

$v_0 = 40 \frac{m}{s}$

$$x_{max} = \frac{v_0^2 \sin 2\varphi}{g} = \frac{1600 \frac{m^2}{s^2} \cdot \sin 60^\circ}{9{,}81 \frac{m}{s^2}}$$

$$x_{max} = \frac{1600 \cancel{\frac{m^2}{s^2}} \cdot 0{,}866}{9{,}81 \cancel{\frac{m}{s^2}}} = \frac{1385{,}64\, m}{9{,}81}$$

$$\boxed{x_{max} = 141{,}2\, m}$$